

docs/modules/document-sequence.md

DocumentSequence - SPEC

Мақсад

Барча ҳужжат турлари учун умумий, тур бўйича созланадиган рақамлаш: INV-2026-00001, BILL-2026-00001, PAY-2026-00001, JE-2026-000001. Эски лойиҳа ғояси (docs/old-erp-ideas.md §1) - жадвал асосидаги sequence, DB sequence объекти эмас. JE'нинг мавжуд рақамлаши шу service'га кўчади.

Entity'лар

`shared.domain.DocumentSequence` (жадвал: `document_sequence`):

Майдон	Тип	Изоҳ
document_type	varchar(30), unique	<code>DocumentType</code> enum: JOURNAL_ENTRY, INVOICE, BILL, PAYMENT ва бошқа ҳужжат турлари - ҳар модул ўз турини қўшади (тўлиқ рўйхат: <code>DocumentType.java</code>)
prefix	varchar(10)	Рақам олдидаги белги: JE, INV, BILL, PAY
include_year	boolean	Рақамда йил кўрсатиладими (JE-2026-...)
padding	int, CHECK 1..12	Рақам узунлиги: 5 → 00001; JE'да 6 (мавжуд форматга мос)
next_number	bigint, CHECK > 0	Кейинги бериладиган рақам

Эски лойиҳадаги `format_pattern` устунни ОЛИНМАДИ - `include_year + padding` етарли, формат доим `{prefix}-{йил?}-{рақам}`. Керак бўлса кейин қўшилади.

Service API

`shared.service.DocumentSequenceService`:

- `String next(DocumentType type, LocalDate documentDate)` - навбатдаги рақамни ажратиб, форматлаб қайтаради. `documentDate` фақат йил кўрсатиш учун; рақам йилга боғлиқ ЭМАС - йил алмашганда узилмай давом этади (JE-2026-000123 дан кейин JE-2027-000124).

Транзакция: `Propagation.MANDATORY` - рақам ҳужжат яратилаётган транзакция ичида олинади, ҳужжат сақланмай қолса рақам ҳам куймайди (гар олдини олади). Race'га қарши: sequence қатори `PESSIMISTIC_WRITE` (SELECT ... FOR UPDATE) билан қулфланади - parallel иккита ҳужжат бир рақам ололмайди.

Posting

GL'га термайди - PostingService энди JE рақамини шу service'дан олади (эски `journal_entry_number_seq` DB sequence ўчирилди, рақам `document_sequence.next_number` 'дан давом этади).

Валидация ва инвариантлар

- BR-SEQ-001: ҳужжат тури учун sequence қатори топилиши шарт (ҳар тур ўз модули changeset'ида seed қилинади; йўқолиши deploy хатоси).

- next_number фақат олдинга юради; DB CHECK: next_number > 0, padding 1..12.
- Рақам ҳужжат яратиш транзакцияси ичида олинади (MANDATORY) - ташқарида чақириш хато.

Тестлар (мажбурий рўйхат)

- Формат: prefix + йил + padding тўғри (INV-2026-00001).
- Кетма-кетлик: иккита чақириқ кетма-кет рақам беради.
- Йил алмашганда рақам давом этади (reset йўқ).
- Sequence қатори йўқ тур учун BR-SEQ-001.
- Parallel: бир нечта транзакция бир вақтда next чақирса рақамлар такрорланмайди (row lock тести).
- PostingService орқали JE рақами эски форматда давом этади (мавжуд PostingServiceTest'лар қоплайди).

Экранлар (JTE routes)

Ҳозирча йўқ - созлаш экрани керак бўлганда /settings остига қўшилади.